

LingoBridge

概要设计说明书

文档编号: HLD_LingoBridge_v1.0

项目名称: LingoBridge 中文学习平台

编写: 曹磊

版本编号: v1.0.0

编写日期: 2026 年 5 月 18 日

参考标准: GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》、IEEE 1016

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 编写目的.....	1
1.2 项目背景.....	1
1.3 术语和缩略语.....	1
1.4 参考资料.....	2
第 2 章 总体设计.....	3
2.1 设计目标.....	3
2.2 设计原则.....	3
2.3 系统总体架构.....	3
2.4 系统运行环境.....	4
第 3 章 系统结构设计	5
3.1 系统功能模块划分	5
3.2 各模块功能说明	5
3.3 模块间调用关系	6
3.4 子系统划分说明	7
第 4 章 接口设计.....	8
4.1 用户接口设计.....	8
4.2 外部接口设计.....	8
4.3 内部接口设计.....	8
4.4 数据接口设计.....	11
第 5 章 数据设计.....	12
5.1 数据对象说明.....	12
5.2 ER 模型设计	12
5.3 数据表逻辑实体定义.....	13
5.4 数据流设计	13
5.5 数据安全性与备份设计.....	13
第 6 章 运行设计.....	14
6.1 系统启动流程.....	14
6.2 核心业务运行流程	14
6.3 任务调度与并发处理.....	15
6.4 系统状态转换设计	15
第 7 章 出错处理设计	17
7.1 错误类型.....	17
7.2 异常处理策略.....	17

7.3 日志记录机制.....	17
7.4 故障恢复与自愈逻辑.....	18
第 8 章 安全设计	19
8.1 用户认证与双令牌滑动窗口流	19
8.2 权限控制.....	19
8.3 数据安全.....	19
8.4 操作审计与隐私保护.....	20
第 9 章 性能与可维护性设计	21
9.1 性能设计.....	21
9.2 可扩展性设计.....	21
9.3 可维护性设计.....	21
9.4 兼容性设计	22
第 10 章 设计约束与待解决问题	23
10.1 技术限制.....	23
10.2 设计限制与技术风险	23
10.3 战略 Fallback 降级预案与后续演进.....	23
参考文献	24

第 1 章 引言

1.1 编写目的

本概要设计说明书旨在明确 LingoBridge 中文自学辅助平台的总体系统架构、子系统划分、模块接口设计、数据存储组织以及系统运行与出错处理机制。作为软件需求规格说明书（SRS）与详细设计说明书（LLD）之间的桥梁，本说明书为系统开发阶段的模块编码、数据库物理构建、网络部署架构配置以及系统集成测试提供有效的技术指导与设计约束。本说明书的读者对象包括项目评审专家、系统架构师、前端与后端开发工程师、测试工程师以及后期运维保障团队。

1.2 项目背景

随着中亚地区来华留学人数的逐年攀升，留学生在中文学习初期面临着标准普通话拼音听读困难以及跨国长距离网络延迟高的痛点。为了解决这一系列教学与自学瓶颈，曹磊先生提出了 LingoBridge 中文学习平台项目。该平台定位于轻量级、低资费、高可用的多语种辅助教学系统，利用多级缓存架构调度外部语音合成引擎提供拼音听读服务。本系统由曹磊负责设计与开发，旨在通过前后端分离的现代化架构，在保障低硬件运维开销的前提下，为留学生提供高质量的拼音多语种对比教学通道。

1.3 术语和缩略语

为了确保项目相关各方在后续系统开发、测试以及交付运维过程中对专业词汇理解的一致性，特制定表 1.1 所示的核心术语与缩略语解释矩阵。表 1.1 中所定义的技术术语均与系统当前的物理架构和业务边界保持一致。

表 1.1 LingoBridge 核心系统术语与缩略语定义矩阵

术语/缩略语	英文全称/源词	系统上下文定义与具体释义说明
HLD	High-Level Design	概要设计说明书，用于指导系统整体架构分层与子系统交互设计的核心设计蓝图。
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书，是系统开发与测试验收的需求基准文档。
Presence	Presence Service	在线状态信令服务，用于实时同步和广播虚拟课堂中师生在线及课件翻页的控制状态。
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别，用于捕捉学生口语录音并提供后续语音评测扩展的候选通道。
TTS	Text-To-Speech	语音合成，系统通过多级缓存架构调度外部语音引擎，流式合成中文标准拼音音频。
JWT	JSON Web Token	安全身份验证令牌，用于实现前后端无状态的 API 请求鉴权与细粒度角色访问控制。

1.4 参考资料

本概要设计说明书在编写过程中，严格遵循了国家标准 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》中关于系统/子系统设计说明的要求^[1]。同时，为了确保需求向设计的映射，设计过程中深度参考了 LingoBridge 软件需求规格说明书^[2]、GB/T 7714—2015 参考文献著录规则^[3]以及 IEEE 1016—2009 软件设计描述标准^[4]。在技术路线论证方面，项目组在前期完成了 Microsoft Teams 与腾讯会议集成可行性分析以及端侧轻量化俄哈双语自动语音识别管线可行性评估等一系列技术调研，为本系统的高效运行奠定了扎实的理论基础与实验基础。

第 2 章 总体设计

2.1 设计目标

LingoBridge 中文自学辅助平台的总体设计目标是构建一个面向中亚留学生的高效、轻量且具备跨国网络容错能力的中文标准拼音听读与多语种词汇对比教学平台。系统在技术实现上通过静态化资源托管与轻量级信令交换机制，有效降低跨国公网长距离传输中的网络抖动负荷，确保拼音发音、大纲跟随及课件展现的流畅性。平台在设计中以拼音听读教学为主线，将复杂的口语跟读评测及实时音视频会议通道列为后续演进方向。同时，系统在开发期支持本地化轻量元数据冷启动，在生产部署后提供向 PostgreSQL 关系型持久化存储的兼容性过渡，以达成低维护开销与高数据一致性的双重目标。

2.2 设计原则

平台在架构设计与技术选型过程中，主要遵循以下四项核心设计原则。

一是职责分离原则。系统在物理与逻辑层面上将静态资源展示、业务逻辑控制以及数据持久化解耦。前端负责页面渲染与交互输入，不涉及物理数据库读写，所有数据变更均通过标准的安全接口上报；后端通过 Repository 仓库层对数据访问进行抽象，将底层的物理读写与上层控制器路由逻辑隔离，提高了系统的模块独立性。

二是跨端一致性与自适应原则。系统前端界面采用响应式自适应布局，以保证在 PC 端及移动端设备上的视觉呈现一致性。系统内置了多语种（中文简体、俄语、哈萨克语）热切换机制，所有的错误提示、导航及教学大纲均由底层的语言上下文模块动态加载。

三是网络容错与计算下推原则。针对跨海公网易产生抖动及连接超时的技术现状，系统在信令交互上引入了自适应指数退避与重连机制。系统在前端推行解析下推策略，利用客户端浏览器内置的 PDF.js 进行课件分页解析与 Canvas 高保真渲染，避免了在服务器端进行高开销解析，降低了跨国数据传输的带宽负担。

四是基于角色的访问控制原则。系统严格落实基于角色的细粒度访问控制机制，无论是对课程大纲的维护、班级成员的管理还是作业数据的导入，均需要在网关层通过 JWT 签名校验。在多租户维度，系统确保不同班级与课程的数据在物理与逻辑层面上实现隔离，防止越权访问。

2.3 系统总体架构

本系统采用经典的前后端分离架构，整体划分为用户交互展现层、业务逻辑控制层、数据存储仓库层以及云端外部服务层。LingoBridge 基于 Vercel 托管与云服务器的部署拓扑架构如图 2.1 所示。

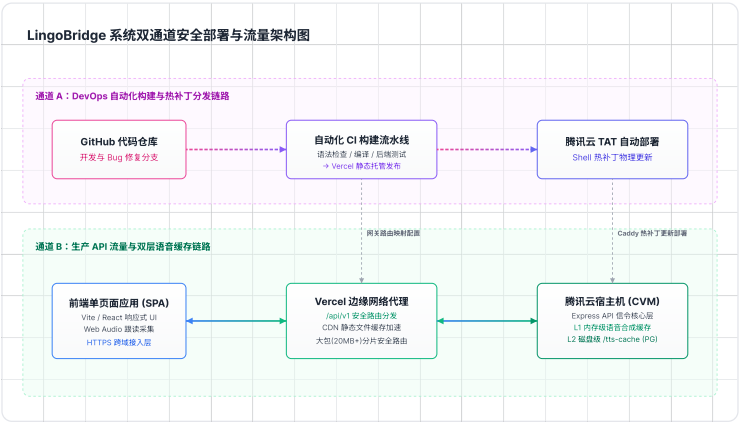


图 2.1 LingoBridge 跨国双通道安全部署与流量解耦架构图

根据图 2.1 所示的系统架构，用户交互展现层全部使用 React 19 单页面应用（SPA）构建，静态构建物打包托管于全球 CDN 边缘节点，以降低页面首屏的加载延迟。业务逻辑控制层由部署在服务器上的 Node.js 与 Express.js 4.x 承担，通过标准 HTTPS 协议监听客户端的接口调用与 Presence 状态握手。数据存储仓库层在本地开发模式下支持高内聚的物理 JSON 文件读写，在生产环境中通过切换环境变量，无缝转换为 PostgreSQL 16.0 关系型数据库。云端外部服务层则提供向外部语音合成（TTS）接口以及后续演进的自动语音识别（ASR）评测通道的集成对接。

2.4 系统运行环境

为了确保系统在部署上线及试点运行过程中的稳定性，特制定表 2.1 所示的软硬件及网络运行环境规格要求。在系统实际运维与测试过程中，各项指标均应满足表 2.1 中的规定。

表 2.1 LingoBridge 软硬件与网络运行环境规格表

环境分类	规格/软件配置	具体指标要求与环境功能描述
客户端浏览器	Chrome 100+ / Edge 100+	支持标准的 Web Audio API、Canvas 2D 绘图以及 WebSocket 协议，不兼容 IE 等旧版浏览器。
服务端 CPU 与内存	腾讯云 CVM (2 核 4G)	主机部署于中国香港节点，主频不低于 2.0 GHz，作为后端信令与数据库的主运行环境。
网络带宽与延迟	带宽不低于 6Mbps	要求跨国往返网络延迟小于 150ms，服务器端支持容器反向代理，对外绑定公网标准 80 与 443 端口。
数据库与中间件	PostgreSQL 16.0 + Node.js 20	采用 PM2 进行 Node.js 进程常驻守护，PostgreSQL 数据库需开启自动事务日志归档与物理隔离。

第 3 章 系统结构设计

3.1 系统功能模块划分

为了贯彻软件工程中高内聚、低耦合的模块化设计思想，LingoBridge 平台在逻辑与物理结构上进行了严格的子系统解耦。系统主要划分为用户与鉴权子系统、班级与课程子系统、在线互动课堂子系统、作业与词汇子系统以及语音与合成子系统。各子系统之间职责边界分明，均通过预先定义的数据传输对象（DTO）和标准 RESTful API 路由进行安全通信，任何子系统内部的重构均不会影响其他兄弟模块的稳定运行。

LingoBridge 系统组件与核心模块物理结构关系如图 3.1 所示。

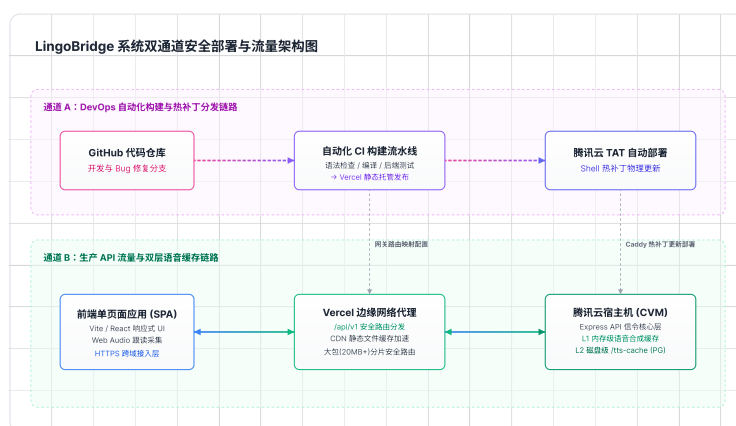


图 3.1 LingoBridge 系统核心组件与模块物理结构关系图

3.2 各模块功能说明

为了使系统各层级开发工程师能够明确所负责模块的输入输出约束与核心处理边界，特制定表 3.1 所示的系统功能模块与核心职责规格定义表。表 3.1 中的每一项定义都是后续详细设计（LLD）以及代码物理开发的重要技术约束。

表 3.1 LingoBridge 系统核心功能模块与功能职责规格定义表

模块名称	对应核心文件/服务	核心职责与核心处理边界说明
用户与鉴权模块	users.ts / AuthContext	负责实现用户多语种注册、密码散列化校验、基于 JWT 的鉴权令牌签发，以及学生和教师基础名册的管理维护。
班级与课程模块	classes.ts / courses.ts	负责班级 CRUD 维护、学员绑定映射、课程大纲管理，以及 PDF/XLSX 课件作业包与特定课时节点的上传关联。
在线互动课堂模块	app.ts / TeacherClassroom	负责在线状态机 (Presence) 同步、WebSocket 翻页控制信令流转分发、学生等待室渲染，以及候选 WebRTC 画笔画板数据传输协商。
作业与词汇模块	assignments.ts / HomeworkView	负责解析 Excel 导入作业、执行白名单无损字段更新、通过唯一键去重机制防重防刷，以及学生作答录音的多插槽持久化上报。
语音与合成模块	app.ts / ttsService.ts	调度云端 TTS 引擎进行标准拼音发音流式合成，控制 L1 内存与 L2 磁盘双层缓存的高效置换，并提供后续演进 ASR 语音评测通道的占位符对接。

3.3 模块间调用关系

系统在运行时，前端 UI 展示组件并不直接处理任何底层业务逻辑或物理存储。当用户在客户端发起操作（例如教师在交互课堂中执行 PDF 课件翻页、学生在作业面板点击确认提交录音等）时，前端组件首选调用 `apiClient.ts` 中封装 of 无状态客户端 API 方法。该方法会在 HTTP 请求头中自动附加当前用户的 Authorization JWT 鉴权令牌，并将数据流以标准的 JSON 或 multipart 数据格式推送到后端的 Express.js 控制路由。

后端路由层接收请求后，首选通过身份鉴权拦截器提取 JWT，校验用户角色是否符合该接口的权限白名单（如教师权限或管理员权限）。校验通过后，控制器将请求参数传递给专门的 Repository 仓库层（例如 coursesRepo 或 assignmentsRepo）。仓库层通过统一的数据传输对象实现双模（JSON 文件和 PostgreSQL 物理数据库连接池）底座缩放，在不影响上层控制器逻辑的前提下，完成元数据的持久化读写。最终，处理结果沿着原调用链层层返回，由前端页面接收 DTO 进行状态刷新并渲染给用户。

系统核心组件调用与 API 握手时序交互如图 3.2 所示。

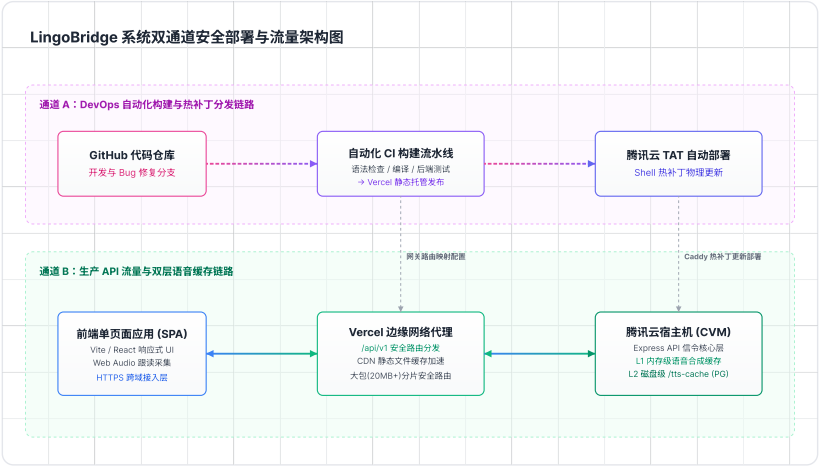


图 3.2 LingoBridge 系统核心组件调用与 API 握手时序图

3.4 子系统划分说明

本系统在物理结构上清晰地被划分为前端单页面展示子系统与后端信令控制子系统。

前端子系统在浏览器环境中执行，主要基于 React 19 强类型组件体系构建，其内部通过 Context 状态机制管理用户鉴权（AuthContext）与国际化多语言（LanguageContext）上下文。前端子系统在渲染上推行轻量原则，如 PDF 课件的分页解析与 Canvas 绘制均全部下推至学生和教师端本地浏览器执行，从而杜绝了向服务器端发起渲染请求的必要性。

后端子系统则运行于 Node.js 服务端沙盒中，其内部划分为 Express 控制路由层、Repository 仓库持久化层、文件 I/O 缓冲区以及外部云引擎对接网关。这种严格的子系统隔离设计，不仅降低了服务器端高昂的计算和网络费用，也极大地提升了系统在遇到高并发、跨海长连接抖动等复杂网络情境下的弹性与稳定性能。

第 4 章 接口设计

4.1 用户接口设计

LingoBridge 平台的用户接口采用极简主义的设计美学，全面贯彻响应式自适应布局标准，以保证在不同终端设备上的视觉呈现一致性。前端交互开发主要依托标准的 Web 技术栈，如通过 HTML5 Canvas 2D 绘图引擎承载教师端的基础白板划线指示，并下推 PDF.js 分页库在浏览器沙盒内直接将 PDF 课件逐页高精度渲染为像素级一致的画布。系统在左侧设计了常驻式侧边导航栏，右侧则为核心功能工作区，在视觉上提供清晰的层级结构。

4.2 外部接口设计

在外部服务对接维度，平台遵循轻量运营与极低网络开销的核心诉求，设计了标准的外部 API 调度网关，并对未验证能力执行候选及演进降级描述。

针对学生口语听读跟读的纠音诉求，系统后端在接到录音解析请求后，设计了流式调用自动语音识别（ASR）评测接口的扩展占位符。在目前的 MVP 原型阶段，系统主要提供本地音频采集与回放，ASR 评测打分及音素级分析功能定位为**后续演进路线**。

针对中文标准拼音的听读合成诉求，系统调度第三方语音合成（TTS）流式 API 接口，返回高压缩率的标准音频字节流，并配合后端的双层缓存策略进行就地复用。

为了实现直播课堂中高质量的音视频通话闭环，系统在设计上规划了第三方会议接口。由于第三方会议平台存在严格的企业资质审核门槛及长周期的企业级准入限制，在 MVP 试点阶段，系统不直接集成腾讯会议及 Microsoft Teams 的官方 OAuth 2.0 鉴权通道。系统将官方 REST API 自动同步考勤和自动建会功能降级为**候选增强技术**，并通过设计非 API 依赖的外链分享降级预案来保证基本教学闭环的跑通。

4.3 内部接口设计

系统的前端展现子系统与后端信令控制子系统之间，全部基于无状态的 HTTP RESTful 协议和 WebSocket 长连接信道进行安全交互。为了确保数据流通契约的严密性与需求可追踪性，特制定表 4.1 所示的系统接口路由概览表，以及表 4.2 所示的系统接口 DTO 与状态码契约明细表。表中所涉及的接口均从 backend/src/app.ts 路由声明中真实提取。

表 4.1 LingoBridge 系统核心 RESTful 接口路由概览表

接口编号	请求方法	路由路径	鉴权角色	当前实现状态	需求追踪 ID
API-001	POST	/api/v1/auth/login	匿名开放	已实现	FR-001

表 4.1 LingoBridge 系统核心 RESTful 接口路由概览表（续）

接口编号	请求方法	路由路径	鉴权角色	当前实现状态	需求追踪 ID
API-002	POST	/api/v1/auth/register	匿名开放	已实现	FR-001
API-003	GET	/api/v1/users/me	已登录用户	已实现	FR-001
API-004	GET	/api/v1/classes	已登录用户	已实现	FR-002
API-005	POST	/api/v1/classes	教师/管理员	已实现	FR-002
API-006	GET	/api/v1/courses	已登录用户	已实现	FR-002
API-007	POST	/api/v1/coursewares	教师/管理员	已实现	FR-003
API-008	POST	/api/v1/assignments/import	教师/管理员	已实现	FR-006
API-009	GET	/api/v1/assignments/export	教师/管理员	已实现	FR-006
API-010	POST	/api/v1/recordings	学生角色	已实现	FR-006
API-011	GET	/api/v1/recordings	已登录用户	已实现	FR-006
API-012	GET	/api/v1/tts	已登录用户	已实现	FR-003
API-013	POST	/api/v1/translate	已登录用户	候选增强	FR-005
API-014	POST	/api/v1/live-sessions	教师/管理员	已实现	FR-007
API-015	POST	/api/v1/live-sessions/:id/signals	教师/学生	候选增强	FR-007
API-016	POST	/api/v1/live-sessions/:id/presence	教师/学生	已实现	FR-007

为了明确上述接口在前后端数据交互过程中的强类型结构以及 HTTP 状态码契约，特制定表 4.2 所示的分模块接口明细规格说明。表中定义的 DTO 均在 TypeScript 编译期执行静态类型约束。

表 4.2 LingoBridge 分模块 RESTful 接口 DTO 与状态码契约表

接口编号	输入 DTO 规格	输出 DTO 规格	HTTP 状态码与核心错误契约	隶属业务子系统
API-001	LoginDto	TokenDto	200 OK / 401 AuthFailed (登录凭证错误)	用户与鉴权模块
API-002	Register Dto	UserDto	200 OK / 400 BadRequest (邮箱已存在)	用户与鉴权模块
API-003	无	UserDto	200 OK / 401 Unauthorized (JWT 已过期)	用户与鉴权模块
API-004	无	ClassDto[]	200 OK / 401 Unauthorized (未登录鉴权)	班级与课程模块
API-005	Class Create Dto	ClassDto	201 Created / 400 BadRequest (参数不全)	班级与课程模块
API-006	Filter Query	Course Dto[]	200 OK / 401 Unauthorized (越权请求)	班级与课程模块
API-007	Multipart Form	FileDto	201 Created / 413 TooLarge (文件超 20MB)	班级与课程模块
API-008	Multipart Form	LogDto	200 OK / 400 BadRequest (Excel 模板错误)	作业与词汇模块
API-009	Export Query	二进制流	200 OK / 404 NotFound (课时无作业记录)	作业与词汇模块
API-010	Multipart Form	Recording Dto	201 Created / 400 BadRequest (音频格式损坏)	作业与词汇模块
API-011	Record Query	Recording Dto[]	200 OK / 401 Unauthorized (未登录状态)	作业与词汇模块
API-012	TtsQuery	二进制流	200 OK / 500 TtsFailed (TTS 引擎通信失败)	语音与合成模块
API-013	Translate Dto	Translate Dto	200 OK (翻译候选, 暂不支持物理翻译)	语音与合成模块
API-014	Live Create Dto	Live Session Dto	201 Created / 400 BadRequest (课时已被占用)	在线互动课堂
API-015	SignalDto	SignalDto	200 OK (画笔信令候选, MVP 阶段暂置空)	在线互动课堂
API-016	Presence Dto	Presence Dto	200 OK / 400 BadRequest (信道连接中断)	在线互动课堂

4.4 数据接口设计

系统底层的数据库访问接口均由统一的 **Repository** 数据源适配仓库承载。数据访问层不仅在接口方法签名上对上层控制器隐藏了物理介质的差异，更在底层封装了双模式读写通道。当系统启动并检测到物理环境变量 `DB_MODE=postgres` 时，数据访问层内部的数据流自动转换为向连接池派发包含参数占位符的 **SQL** 结构化语句，并严格遵循 **DTO** 格式进行结果返回；而在本地开发或演示模式下，仓库层数据流则切换至 **JSON** 读写器，直接对物理文件系统中的 **JSON** 元数据存储执行并发安全锁保护的排他文件 **I/O** 读写，在逻辑与物理上保障了数据传输对象的行为一致。

第 5 章 数据设计

5.1 数据对象说明

LingoBridge 平台底层的核心实体对象在后端 Repository 仓库中抽象为强类型的数据传输对象（DTO），确保在双模存储环境下数据结构的完整性。系统运行时的元数据主要涵盖用户账户数据、班级组织数据、班级成员关联数据、课程大纲数据、课时节点数据、存储文件数据、作业任务数据以及学习成果评估记录。这些对象均遵循唯一性约束与级联删除规则，防止产生无主孤立节点。数据对象的字段级物理表定义（如字段约束、数据长度、索引配置等）属于详细设计阶段，本说明书仅从高层逻辑模型上规范数据实体关联。

5.2 ER 模型设计

系统概念结构设计与实体关系（ER）模型完全对齐平台的业务流，通过外键约束维持数据实体间的一致性。LingoBridge 系统核心数据库实体关系图如图 5.1 所示。

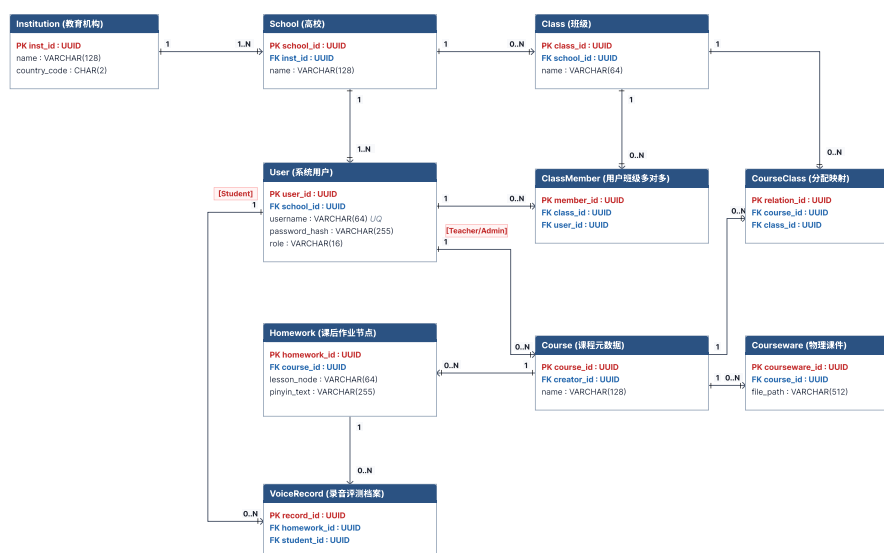


图 5.1 LingoBridge 系统核心实体关系图 (ERD)

如图 5.1 所示，系统最顶层实体为用户表 (users)，在此基础上通过班级表 (classes) 和班级成员关联表 (class_members) 实现师生关系的管理。一个班级可以绑定多个课程 (courses)，而一个课程又划分为多个课时节点 (lesson_nodes)。每个课时节点在物理上可以关联一个默认的课件文件 (files)，并包含多个通过 Excel 导入的作业任务项 (learning_tasks)。最终，学生的每次听读作答数据都会沉淀为学习记录 (learning_records)，实现评估闭环。

5.3 数据表逻辑实体定义

为了指导物理建表并与详细设计进行职责交接，本节从概念实体维度明确各数据表的核心职责分工。

一是用户身份实体，主要承载学生与教师的登录凭证与多语种基础属性，是系统鉴权与业务多租户绑定的逻辑根节点。

二是班级与教务关联实体，主要维护试点学校小班级组织划分，提供学生加入与剔除班级的持久化入口，以支持教师对学生教务日程的分发。

三是课程与大纲课时实体，主要承载课程结构、发布状态以及具体排课时间段的管理，与前端的课程日历日程组件保持逻辑映射。

四是媒体文件及课件作业包实体，主要维护 PDF 课件元数据以及由 Excel 导入的词汇听写跟读题目白名单。

五是学习评测成果记录实体，主要记录学生每次课后练习的最佳音视频成绩、答题次数以及完成标记，是后续教学质量评估的底层基准数据。

5.4 数据流设计

平台在进行动态业务操作时，数据流严格遵循单向传递原则。当学生上传听读 Opus 音频时，前端子系统通过二进制流将音频封装，随 DTO 上报至后端 Express 的 recordings 路由。后端接收到数据后，首先向文件服务模块申请随机 UUID 文件标识并登记入 files 表中，同时将物理文件写入磁盘缓冲区。随后，后端将文件元数据和学生请求组装，发送至语音服务模块，得到音素级的评估分数。后端经过逻辑计算，比对 learning_records 中存储的历史最佳成绩，如果本次评测的分数高于历史最佳分，则执行安全无损更新，最终将最新成绩与评测反馈包返回给前端，完成单次音频数据评测的完整闭环。

5.5 数据安全与备份设计

为了确保系统试点元数据和留学生个人档案数据的物理安全，数据库底层配置了多层安全与备份架构。

在物理传输维度，PostgreSQL 开启了标准的强制加密传输协议（SSL/TLS），保障数据库在长途数据传输时的抗监听性能。

在逻辑控制层面，数据仓库模块为多租户配置了严格的行级安全控制（RLS）和外键级联策略，确保学生角色在拉取学习记录时，绝无可能非法查询到非本人或非本班的敏感数据。

在灾备维度，后端部署脚本中内置了 PM2 驱动的定时数据物理导流计划，每日凌晨自动调度容器执行备份，生成带时间戳的安全物理 SQL 快照，流式归档到独立的磁盘缓冲区，确保灾后数据库能够在较短时间内实现无损热重建。

第 6 章 运行设计

6.1 系统启动流程

系统在冷启动及后续运行时，前端单页面应用首先通过边缘托管节点将打包好的轻量静态资源分发给用户浏览器。用户浏览器在首屏加载完成后，自动触发首行代码中的鉴权探测机制，即尝试从本地 `localStorage` 中拉取用户的 JWT 令牌。

如果检测到令牌缺失，前端子系统将自动重定向至登录与注册页面；如果令牌存在，前端将携带此令牌向后端 `/users/me` 路由发起安全身份验证请求。后端验证签名无误后，返回封装好的 `UserDto` 用户角色，前端上下文状态机随之激活并根据该角色加载专属侧边工作台导航。此启动流程全部在浏览器本地与服务器节点之间以异步非阻塞方式进行，实现了无状态的快速启动。

6.2 核心业务运行流程

系统最具代表性的核心业务是虚拟互动课堂的编排与授课全链路闭环。

业务始于教师在“课程信息 (Info)”和“排课表 (Schedule)”面板中新建课时节点，设定起始和结束时间，并在“课件管理 (Courseware)”中上传 PDF 课件。在上传课件时，系统支持将特定文件标为课时或课程级别的默认课件，并将其唯一标识持久化为 `defaultCoursewareFileId`，从而在数据库大纲中建立关联。

当学生在日程看板或个人主页上检测到所属课程的直播即将开始并点击进入教室时，系统将动态触发学生等待室机制。如果此时授课教师尚未进入教室建立信道，学生端会进入等待状态，并且前端信令模块会自动在后台以自适应指数退避策略对后端的 `Presence` 信道执行无声轮询。

一旦教师点击“进入教室”，教师端浏览器会迅速与部署在服务器上的 `WebSocket` 在线服务建立长连接信道。此时，后端 `Presence` 心跳中心即刻被点亮并自动检测该课时的 `defaultCoursewareFileId`。若存在关联的默认课件，后端会将课件文件标识和当前默认的第 1 页页码组装为同步控制信令，向所有处于指数退避等待状态的学生端广播。

学生端前台接收到此信令后，结束等待状态，在浏览器本地调用 `PDF.js` 对默认课件进行 `Canvas` 绘制。在随后的教学过程中，教师在界面上进行翻页或标记时，位置与页码数据会以紧凑的二进制帧封装，通过 `WebSocket` 信道广播给全体学生，实现同步交互授课。

虚拟互动课堂启动及学生端指数退避自愈轮询活动逻辑流程如图 6.2 所示。

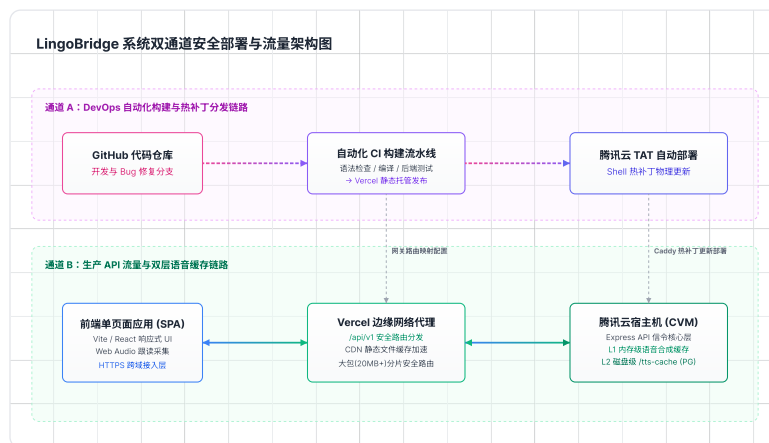


图 6.1 LingoBridge 虚拟课堂启动及指数退避自愈轮询活动图

6.3 任务调度与并发处理

后端服务层基于 Node.js 经典的非阻塞单线程事件循环架构运行。为了应对直播课堂中可能出现的并发翻页以及心跳信令，系统底层避开了多线程阻塞式连接，而是通过高内聚的异步 I/O 事件回调实现极速流转。

当高频的 WebSocket 心跳及在线状态探测请求抵达服务器时，操作系统的反向代理层首先会将其复用，由后端的 Express 事件环单线程在内存中进行微毫秒级的 Presence 数据字典状态更新。所有的物理磁盘 I/O（如录音文件缓冲写入、备份脚本执行等）均被抛入操作系统的内核异步线程池中并行处理。这种节约计算资源、通过轻量级异步信道进行任务分发的设计，确保了平台即使在极轻量云服务器环境下，也能稳健承载试点学校的小班在线授课并发。

6.4 系统状态转换设计

系统交互的核心机制是通过后端的 Presence 状态机来调度课堂生命周期的流转。LingoBridge 在线虚拟教室 Presence 状态转换图如图 6.1 所示。

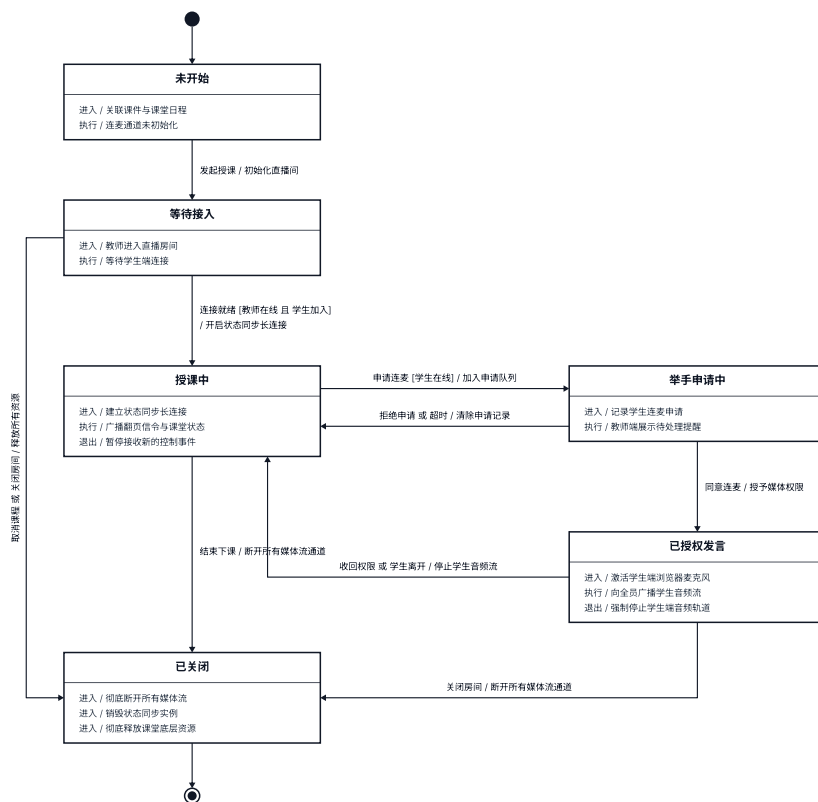


图 6.2 LingoBridge 虚拟课堂 Presence 状态转换图

如图 6.1 所示，课时生命周期由空闲（idle）状态开启，即课时已排定但无用户进入。当教师进入并与信令中心握手成功后，状态即刻迁入激活（active）状态。

教师开始在白板中进行授课和翻页广播时，状态迁入广播同步（broadcasting）状态，此时前端的课件解析绘制由同步翻页信令驱动。

在后续演进的交互授课环节，如果学生需要提问，可通过点击“举手”按钮将本地状态转为举手申请（hands_up）状态；教师同意后，作为候选增强技术，系统可以在后台自动调度 WebRTC 媒体协商信道，将师生双方的本地音频轨道绑定，状态转换为互动（interacting）状态。而在 MVP 主线中，该功能处于关闭态。

当授课结束，教师点击“离开教室”或课时设定时间截止时，后端向全体学生广播解散指令，并释放全部占用的媒体及连接，系统状态平滑迁入关闭（closed）状态，完成单次授课任务。

第 7 章 出错处理设计

7.1 错误类型

LingoBridge 平台在跨国互联网环境和多租户试点模式下运行时，可能会遭遇各层级的软件及网络硬件故障。为了确保系统在出现异常时不会发生全局崩溃或静默丢失学生数据，系统对常见错误进行了系统性的分类捕获与编码。系统典型的错误类型及协同处理矩阵如表 7.1 所示。

表 7.1 LingoBridge 系统核心错误分类与容错处理矩阵

错误分类	网络状态码	错误特征描述	系统协同容错与优雅捕获机制
鉴权凭证失效	401	用户的 JWT 令牌过期或签名被篡改。	拦截器拦截请求，前端自动保留当前草稿并重定向至登录门户。
课件体积超限	413	上传的 PDF/XLSX 课件文件体积超过 20MB。	前端在上传前静态计算字节数并拦截，避免产生无效跨海传输。
持久层故障	500	关系型数据库死锁或连接池爆满。	仓库层自动回滚当前事务，向客户端返回友好错误，保障数据一致性。
信道网络断连	1006	跨海网络抖动导致 WebSocket 连接中断。	前端自动进入无声心跳监测，后台启动指数退避重连算法。

7.2 异常处理策略

针对上述列出的典型出错场景，平台在前后端设计了三层拦截与防御机制。

在最外层即浏览器用户界面层，所有的请求动作均被包装在防抖和节流拦截器中，当用户连续点击或网络响应滞后时，界面关键按钮自动置为禁用状态，杜绝高频请求堆积；同时，全局错误监听器会捕获所有未处理的 Promise 拒绝事件，并将其转化为用户友好的三语提示。

在中间控制层即 Express 网关路由处，所有的控制器均使用标准的 try-catch 代码块包裹，当发生类型越界、外键关联冲突等异常时，拦截器会统一格式化输出 JSON 错误包，包含标准的 success: false 属性以及精准的故障描述码。

在最深层即持久层，Repository 执行更新操作时，严格执行事务完整性控制（ACID），若检测到任何一步执行失败，立即在连接池中派发 ROLLBACK 命令，保证数据库状态的一致性。

7.3 日志记录机制

平台在后端内置了轻量级、高内聚的异步日志审计模块，精准记录高价值安全故障。

针对教师导入 Excel 作业和上传课件的核心通道，系统在 `assignment_imports` 实体中专设了日志记录字段，每次导入操作不论成败，其解析过的任务计数、重复记录数量、错误字段所在的 Excel 行号以及处理时间戳都会被自动组装为紧凑的 JSON 数据结构持久化至物理表中。

在常规请求拦截维度，拦截器会自动记录包含用户 UUID、请求 IP 归属、目标 API 路径、HTTP 状态码以及故障源信息的单行结构化日志，为后期的安全审计和漏洞回溯提供核心物证。

7.4 故障恢复与自愈逻辑

为了确保在弱网环境下教学体验的连贯性，系统在前端信令层引入了基于指数退避的长连接弹性自愈架构。

当跨海网络抖动导致 WebSocket 信道异常断连（如捕获到 `close` 事件且状态码为 1006）时，客户端前端并不直接弹出阻断式错误，而是自动激活在后台静默运行的自适应指数退避与重连自愈逻辑。重连逻辑由基础延迟常量（设为 1000 毫秒）与最大重试次数限制（设为 10 次）驱动。每一次重连重试都会根据重试次数指数级递增等待时间，并加入随机抖动因子（Jitter，通常为 0 到 500 毫秒之间），以防多客户端因心跳闪断在同一瞬间向服务端发起高频握手握手，导致服务器端遭遇连接雪崩故障。

当重连重试次数未达上限且与后端 WSS 重新握手成功时，系统会在无声中恢复 Presence 在线状态同步并清空重试计数器。若重试次数突破最大上限，系统则判定连接彻底超时，优雅退化至离线安全降级模式，并在前台弹出非阻断式警告，重定向至登录门户以保障用户会话安全。底层的具体重连指数算法伪代码和物理执行序列下沉至详细设计说明书（LLD）中。

第 8 章 安全设计

8.1 用户认证与双令牌滑动窗口流

LingoBridge 平台为确保凭证传输安全性并防止会话劫持，采用了基于 HMAC-SHA256 签名算法的无状态身份验证机制。

当用户通过账户密码验证后，系统后端在机密密钥保护下，为该用户签发一段不可篡改的 JSON Web Token (JWT)。为了防御针对 JWT 令牌的窃取与重放攻击，平台设计了双令牌 (Access Token 与 Refresh Token) 滑动窗口置换机制。

Access Token 设定为 1 小时的短生命周期，用于承载高频的 API 访问控制。Refresh Token 设定为 7 天的长生命周期，并加密存储于物理数据库或隔离的存储介质中。当前端检测到 Access Token 即将过期且用户正处于活动态时，API 拦截器会自动调度 Refresh Token 向安全网关申请置换新令牌，实现会话平滑滑动，避免了用户频繁被迫退出登录，并在数据层提供了实时的凭证吊销支持。

针对前端在 localStorage 中缓存 JWT 带来的潜在跨站脚本 (XSS) 注入窃取风险，平台推行了严格的防御策略。系统在前端脚手架与 API 客户端中内置了统一的输入字符安全过滤与 XSS 转义机制，防止任何恶意脚本通过留言、姓名修改或作业文本注入前台运行。同时，在长远演进路线中，规划采用将 JWT 写入带 HttpOnly 与 Secure 属性的 Cookie 候选安全防御架构，彻底从浏览器物理层面上隔离脚本对敏感 Token 数据的读取，保障了留学生凭证的机密性。

8.2 权限控制

系统底层深刻践行了基于角色的访问控制 (RBAC) 标准，将所有系统用户划分为学生 (student)、教师 (teacher) 以及系统管理员 (admin) 三大身份角色。

在前端子系统层面，所有的路由切换与工作台导航均受到鉴权守卫拦截器的监管。如果学生角色尝试在浏览器地址栏直接输入管理员看板或教师排课详情的路径，拦截器会自动识别当前安全上下文中存储的 UserDto.role 属性，并在界面上弹出访问受限的语种对应提示，同时强制将路由导流回系统首页。

在后端接口控制层，系统则通过 Express 级联中间件建立起安全防火墙。例如，像课件上传接口、Excel 作业包导入接口以及班级名册更新接口等敏感通道，在其路由声明中均前置了具有角色判定功能的 requireTeacher 过滤器；而教师课程详情的学生作业进度检查接口，则必须通过 assertHomeworkAccess 安全辅助中间件来动态核验所查询的 studentId 是否确实属于该教师所执教的试点班级，杜绝了横向越权和纵向越权的可能性。

8.3 数据安全

本系统在持久化存储、动态传输和灾备管理三个维度，全方位构建了数据安全屏障。

在动态数据流向维度，系统所有的动态 HTTPS 接口路由和 WebSocket 实时 Presence 通信均绑定标准的安全传输协议（SSL/TLS 1.3），所有的语音字节流、用户密码及课件资源在公共网络中均以高强度的密文传输，有效抵御了旁路监听和中间人重放攻击。

在持久层维度，系统通过在 `class_members` 及 `courses` 表中设计外键级联约束与唯一性索引，从逻辑层面达成了多租户试点班级的物理隔离。

为了应对留学生毕业或退出试点的隐私保护诉求，系统数据管理模块中内置了物理擦除通道，当管理员执行销户或级联物理删除命令时，系统会在多级关联表中执行级联擦除，防止敏感行为日志在云端残留。

8.4 操作审计与隐私保护

作为一款需要调用留学生麦克风等声学传感硬件的教学辅助平台，LingoBridge 将硬件调用安全和学生个人隐私审计作为核心设计底线，制定了麦克风硬件物理注销规范。

当留学生在前台激活口语纠音任务或连麦互动时，系统前端组件会调用浏览器的 `MediaDevices.getUserMedia()` 接口，启动本地麦克风物理硬件，并创建持续接收声学音频流的 `MediaStream` 轨道。为了杜绝潜在的物理隐私泄露风险（即防止网页跳转、网络异常断连或组件卸载后麦克风硬件仍处于采音状态，导致物理指示灯常亮），系统前端在所有相关的交互组件（如口语跟读卡片及虚拟教室主视图等）的生命周期销毁回调函数中，强行塞入了硬件轨道物理清扫闭环。

当发生学生主动点击离开教室、前台页面重定向、网络断连被踢出或组件发生垃圾回收卸载时，清扫机制会自动在底层拦截该事件，迅速遍历并抓取当前活动中所有的 `MediaStream` 物理轨道，并逐一、显式地派发底层的物理停用指令 `track.stop()`。此操作审计规范在物理硬件层面上彻底阻断了潜在的远程监听与隐私外泄通道，保障了本平台在留学生隐私保护层面完全符合技术标准。

第 9 章 性能与可维护性设计

9.1 性能设计

LingoBridge 平台作为一款服务于跨国试点的中文自学辅助平台，其性能设计指标在物理架构选型阶段就经过了流量与计算力测算，以保障留学生在弱网环境下的听读体验。

在网络传输维度，系统设定前端静态 SPA 边缘加载延迟处于较低范围，在线课堂中的 Presence 翻页同步信令单向网络时延控制在 150 毫秒以内。

在语音合成与听读维度，由于跨国长距离请求外部 TTS 服务会产生不可控的网络延迟及调用资费，平台在后端设计了高内聚的 TTS 双层缓存调度机制。系统通过建立 L1 内存高速映射区与 L2 磁盘持久化缓冲文件系统，最大化实现拼音发音文件的就地复用。

当后端接收到 TTS 合成请求时，首先根据拼音字符串计算去噪 MD5 哈希键。若在 L1 内存缓存中命中，则直接将音频字节流返回；若在 L2 磁盘中命中，则异步将其读入内存进行 LRU 缓存置换，并返回客户端；若双层缓存均未命中，则流式调用外部合成引擎，并异步将其持久化写入磁盘与内存。该设计可实现发音接口合成开销的大幅下降。详细的缓存寻址、LRU 置换以及磁盘文件锁算法伪代码下沉到详细设计说明书（LLD）中。

在前端采集维度，针对学生进行口语作业跟读的声学硬件采集诉求，系统在前端设计了基于 Web Audio API 驱动的 MediaRecorder 拾音机制，以较低的 CPU 损耗动态收集高压缩率的 Opus 音频切片，并在内存中执行合并与物理二进制序列化，规避了直接上传大体积未压缩音频造成的网络阻塞风险。麦克风 Opus 音频帧的收集与二进制数据块序列化生成逻辑详细伪代码下沉到详细设计（LLD）中。

9.2 可扩展性设计

本平台的可扩展性设计核心在于将数据持久层进行抽象，实现了松耦合的双模数据底座拔插架构。

后端开发团队统一使用标准的 Repository 仓库模式声明外部业务数据存取契约。当后续试点规模扩大，需将试点小班级从极简冷启动的 JSON 存储迁移到高性能的关系型 PostgreSQL 数据库时，控制路由层及业务逻辑层代码无需做任何物理重构，仅需将系统的运行时环境变量 DB_MODE 修改为 postgres，仓库模块就会自动将数据交互管道切换为向物理连接池分发高效的结构化 SQL，在工程上达成了无缝平滑扩容的目标。

9.3 可维护性设计

为了保障平台在后续试点和生产运维阶段的低维护成本，系统在模块分层、运维监控及代码构建维度制定了严格的规范。

在模块物理划分上，前端 UI 展示组件、接口调用层、路由控制层、数据访问仓库层有着严格的上下游依赖单向路径，坚决杜绝任何反向跨层引用，极大地降低了后期业务变更造成

代码污染的风险。

在生产运维维度，后端 Node.js 信令服务通过成熟的进程管理器 PM2 进行常驻守护，配置了完备的多核 CPU 负载均衡与崩溃物理自启机制。一旦检测到后端进程因异常阻塞，PM2 会在微毫秒内安全执行热自启，并通过内置日志输出管道对错误信息进行本地截获，确保整个平台在零运维专家值守的情境下依然能够实现常驻运行。

9.4 兼容性设计

平台前端在兼容性层面上，摒弃了非标准的前端组件与冷门多媒体格式，全面对齐国际 W3C 标准规范。

在声学采集和媒体播放维度，前端统一使用高兼容性的 Web Audio API 进行物理采样，并以各大主流浏览器均支持的 WebM 与 Opus 编码作为多媒体传输容器，确保留学生使用 Chrome、Edge、Firefox 甚至 Safari 浏览器，均能获得一致的课件白板同步、音视频互动以及发音纠音评测体验。

第 10 章 设计约束与待解决问题

10.1 技术限制

LingoBridge 平台在目前的研发与试点推广阶段，受到跨国海缆物理通道抖动以及海外静态应用边缘托管代理机制的工程约束，在跨海文件上传与解析维度存在客观的技术限制。

由于系统前端将 PDF 分页解析任务完全下推至学生和教师端本地浏览器执行，在大部分教学课件场景下能实现同步 Canvas 渲染，但当教师尝试上传体积超过 20MB 以上的复杂课件或高容量 Excel 作业包时，边缘反向代理网关易触发 502 或 504 网关超时故障。在当前的系统版本中，平台在前端对上传文件字节数执行了静态拦截；而在系统长期的架构演进路线中，规划采用对象存储直传技术，直接签发带有安全密钥的预签名直传凭证（Presigned URL），使文件数据流直接对接高带宽的云存储服务，从而解决由于代理服务器缓冲区溢出导致的上传超时技术限制。

10.2 设计限制与技术风险

系统目前面临的设计限制与技术风险，主要表现在外部会议平台和自动语音评分接口的企业级准入门槛限制上。

虽然平台在设计上规划了 Microsoft Teams 和腾讯会议 API 的集成，用以自动生成直播房间并同步拉取学生的考勤数据，但由于此类会议系统的企业级开发者账号存在繁琐的企业资质审核流程、漫长的安全性评估周期以及严格的准入门槛限制，导致在试点初期，平台面临无法及时获取腾讯会议及 Microsoft Teams 官方 OAuth 2.0 签名鉴权密钥的技术风险。该风险属于外部非技术控制因素，需要架构团队在系统设计层面提前制定降级预案。

10.3 战略 Fallback 降级预案与后续演进

为了确保在腾讯会议企业开发者官方授权密钥审批延误的情况下，留学生交互课堂的教学闭环仍能跑通，平台架构设计了第三方会议外链分享降级预案。

当系统检测到后端第三方 API 调用凭证缺失或鉴权失败时，系统并不阻塞创建课时节点的核心链路，而是自动切换至降级模式。在此模式下，教师在排课或交互课堂中创建课程时，系统会提供手动的入会链接（Join URL）输入框。教师可以直接将从腾讯会议或 Microsoft Teams 个人客户端中生成的会议邀请入会外链复制并填入其中。

当教师提交该降级数据时，后端网关会调用正则表达式安全解析过滤器，对填入的字符串执行合法性与安全性校验，提取出安全的会议标识。系统前端在加载该课时时，会将该降级链接重新组装，并以高度一致的“进入教室”按钮渲染在学生的交互看板中。学生点击后，可唤醒本地的第三方会议客户端进行授课。此战略降级方案以零 API 授权资费成功达成了核心业务链的跑通，展现了本平台概要设计在应对复杂商业资质瓶颈时的架构柔性。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[Z]. 2006.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[Z]. 2008.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献参考文献著录规则[Z]. 2015.
- [4] IEEE. Ieee 1016-2009 standard for information technology—systems design—software design descriptions[Z]. 2009.